

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ

Μεταβολισμός της αίμης, άμεση και έμμεση χολερυθρίνη, ίκτερος και εργαστηριακή ερμηνεία

Η χολερυθρίνη είναι ένας από τους πιο χρήσιμους βιοχημικούς δείκτες όταν θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην αλληλουχία καταστροφή ερυθροκυττάρων - μεταβολισμός της αίμης - πρόσληψη από το ηπατοκύτταρο - σύζευξη - έκκριση στη χολή - παροχέτευση μέσω των χοληφόρων. Η αύξησή της δεν σημαίνει αυτομάτως «ηπατική νόσο». Μπορεί να προκύψει πριν από το ήπαρ, μέσα στο ηπατοκύτταρο ή μετά το ήπαρ, στο χοληφόρο δέντρο.

Γι' αυτό η χολερυθρίνη δεν ερμηνεύεται μόνο ως ένας αριθμός. Πρώτα εξετάζουμε την ολική τιμή, μετά τη διαχωρίζουμε σε άμεσο και έμμεσο κλάσμα και τέλος τη συνδυάζουμε με τη γενική αίματος, τους δείκτες αιμόλυσης, τις τρανσαμινάσες, τα χολοστατικά ένζυμα, τη γενική ούρων και - όταν χρειάζεται - την απεικόνιση των χοληφόρων.

Βασική διευκρίνιση: Η χολερυθρίνη σχετίζεται στενά με την ηπατική μεταβολική και απεκκριτική λειτουργία, αλλά δεν είναι από μόνη της καθαρός δείκτης «ηπατικής λειτουργίας». Η έμμεση χολερυθρίνη μπορεί να αυξηθεί σε εξωηπατικά αίτια, κυρίως αιμόλυση. Η άμεση χολερυθρίνη είναι πιο στενά συνδεδεμένη με διαταραχή ηπατικής έκκρισης ή χολόσταση.

1. Από πού προέρχεται η χολερυθρίνη

Η χολερυθρίνη είναι κίτρινο-πορτοκαλί τετραπυρρολικό προϊόν καταβολισμού της αίμης. Καθημερινά παράγονται περίπου 250-300 mg χολερυθρίνης. Περίπου το 80-85% προέρχεται από την αίμη της αιμοσφαιρίνης γερασμένων ερυθροκυττάρων που απομακρύνονται κυρίως από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα του σπλήνα, του ήπατος και του μυελού. Το υπόλοιπο προέρχεται από μη αποδοτική ερυθροποίηση στον μυελό και από άλλες αιμοπρωτεΐνες, όπως μυοσφαιρίνη, κυτοχρώματα και υπεροξειδάσες.

1.1 Μετατροπή αίμης σε χολερυθρίνη

Το πρώτο βασικό ένζυμο είναι η heme oxygenase / οξυγενάση της αίμης. Ανοίγει τον πορφυρινικό δακτύλιο και μετατρέπει την αίμη σε biliverdin / μπιλιβερδίνη. Κατά τη διαδικασία απελευθερώνονται σίδηρος και μονοξείδιο του άνθρακα. Στη συνέχεια η biliverdin reductase / αναγωγάση της μπιλιβερδίνης, με αναγωγικό συνένζυμο NADPH = Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, reduced / Αναγμένο Φωσφορικό Νικοτιναμιδο-Αδενινο-Δινουκλεοτίδιο, μετατρέπει τη μπιλιβερδίνη σε μη συζευγμένη χολερυθρίνη.

Αίμη – Μπιλιβερδίνη – Μη συζευγμένη χολερυθρίνη

Η μη συζευγμένη χολερυθρίνη είναι λιπόφιλη και πρακτικά αδιάλυτη στο νερό. Επομένως δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα σε σημαντική συγκέντρωση ούτε να διηθηθεί από το νεφρικό σπείραμα. Στο πλάσμα μεταφέρεται στενά συνδεδεμένη με την αλβουμίνη.

2. Το ηπατικό στάδιο: πρόσληψη, σύζευξη και έκκριση

2.1 Πρόσληψη από το ηπατοκύτταρο

Το σύμπλοκο αλβουμίνης-χολερυθρίνης φθάνει στο ηπατικό κολποειδές. Η χολερυθρίνη αποδεσμεύεται από την αλβουμίνη και προσλαμβάνεται από το ηπατοκύτταρο. Στο κυτταρόπλασμα συνδέεται παροδικά με ενδοκυττάρια πρωτεΐνες, όπως ligandin / λιγανδίνη, ώστε να μεταφερθεί προς το ενδοπλασματικό δίκτυο και να μην επιστρέψει εύκολα στο πλάσμα.

2.2 Σύζευξη με γλυκουρονικό οξύ

Στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο η μη συζευγμένη χολερυθρίνη γίνεται υδατοδιαλυτή μέσω σύζευξης με γλυκουρονικό οξύ. Το κύριο ένζυμο είναι UGT1A1 = Uridine Diphosphate Glucuronosyltransferase 1A1 / Ουριδινο-Διφωσφορική Γλυκουρονοζυλοτρανσφεράση 1A1. Παράγονται κυρίως μονογλυκουρονίδιο και διγλυκουρονίδιο χολερυθρίνης.

Αυτό το στάδιο αλλάζει καθοριστικά τις φυσικοχημικές ιδιότητες του μορίου: η συζευγμένη χολερυθρίνη είναι υδατοδιαλυτή και μπορεί να απεκκριθεί ενεργητικά στη χολή.

2.3 Έκκριση στο χοληφόρο τριχοειδές

Η συζευγμένη χολερυθρίνη μεταφέρεται ενεργητικά από το ηπατοκύτταρο προς το χοληφόρο τριχοειδές. Σημαντικός μεταφορέας είναι MRP2 = Multidrug Resistance-associated Protein 2 / Πρωτεΐνη Σχετιζόμενη με Πολυφαρμακευτική Αντοχή 2, προϊόν του γονιδίου ABCC2. Η λειτουργία αυτού του σταδίου είναι κρίσιμη: όταν η έκκριση αναστέλλεται ή όταν η χολή δεν μπορεί να αποχετευτεί, η συζευγμένη χολερυθρίνη επιστρέφει στο αίμα.

3. Τι συμβαίνει στο έντερο: ουροχολινογόνο και στερκοβιλίνη

Στο έντερο, τα συζεύγματα χολερυθρίνης υδρολύονται και η χολερυθρίνη μετατρέπεται από τη μικροβιακή χλωρίδα σε άχρωμα urobilinogens / ουροχολινογόνα. Το μεγαλύτερο μέρος οξειδώνεται σε stercobilin / στερκοβιλίνη και συγγενείς χρωστικές που δίνουν στα κόπρανα το χαρακτηριστικό καφέ χρώμα.

Ένα μικρό ποσοστό ουροχολινογόνου επαναρροφάται από το έντερο και επιστρέφει μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας στο ήπαρ. Η μεγαλύτερη ποσότητα επαναπροσλαμβάνεται και επανεκκρίνεται στη χολή, ενώ μικρή ποσότητα διαφεύγει στη συστηματική κυκλοφορία και αποβάλλεται στα ούρα.

Γιατί έχει σημασία: Σε πλήρη απόφραξη των χοληφόρων, πολύ μικρή ή καθόλου χολερυθρίνη φτάνει στο έντερο. Έτσι το ουροχολινογόνο ούρων μπορεί να μειωθεί ή να εξαφανιστεί και τα κόπρανα να γίνουν υπόχρωμα ή αχολικά. Στην αιμόλυση, αντίθετα, η αυξημένη παραγωγή χολερυθρίνης μπορεί να αυξήσει το ουροχολινογόνο.

4. Ολική, άμεση και έμμεση χολερυθρίνη

Η εργαστηριακή αναφορά συνήθως περιλαμβάνει ολική χολερυθρίνη και άμεση χολερυθρίνη. Η έμμεση συχνά δεν μετράται ανεξάρτητα αλλά υπολογίζεται ως διαφορά.

Έμμεση χολερυθρίνη ≈ Ολική χολερυθρίνη - Άμεση χολερυθρίνη

Παράμετρος	Τι αντιπροσωπεύει	Ενδεικτική τιμή αναφοράς
Ολική χολερυθρίνη	Το άθροισμα των μετρούμενων κλασμάτων: μη συζευγμένη, συζευγμένη και δέλτα-χολερυθρίνη.	Συνήθως έως περίπου 1,2 mg/dL.
Άμεση χολερυθρίνη	Εργαστηριακό κλάσμα που αντιδρά άμεσα στη διαζωαντίδραση. Περιλαμβάνει κυρίως συζευγμένη χολερυθρίνη και δέλτα-χολερυθρίνη, με μικρή μεθοδοεξαρτώμενη συμμετοχή άλλων μορφών.	Συνήθως έως περίπου 0,3 mg/dL.
Έμμεση χολερυθρίνη	Υπολογιστική προσέγγιση της μη συζευγμένης χολερυθρίνης: ολική μείον άμεση.	Συνήθως έως περίπου 0,9 mg/dL.

Σημαντική διόρθωση του βασικού κειμένου: Η «έμμεση» δεν ορίζεται ως «χολερυθρίνη συνδεδεμένη με πρωτεΐνες» και η «άμεση» δεν είναι «ελεύθερη χολερυθρίνη». Η μη συζευγμένη χολερυθρίνη είναι πράγματι συνδεδεμένη με αλβουμίνη στο πλάσμα, ενώ η συζευγμένη είναι υδατοδιαλυτή. Οι όροι άμεση και έμμεση προέρχονται ιστορικά από τον τρόπο αντίδρασης με το διαζωαντιδραστήριο και δεν ταυτίζονται απόλυτα με τις βιοχημικές έννοιες «συζευγμένη» και «μη συζευγμένη».

Μετατροπή μονάδων: 1 mg/dL χολερυθρίνης αντιστοιχεί περίπου σε 17,1 $\mu\text{mol/L}$. Οι τιμές αναφοράς διαφέρουν ελαφρά μεταξύ εργαστηρίων και μεθόδων.

5. Δέλτα-χολερυθρίνη: γιατί η άμεση μπορεί να παραμένει αυξημένη

Σε παρατεταμένη συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία, μέρος της συζευγμένης χολερυθρίνης συνδέεται ομοιοπολικά με την αλβουμίνη. Το σύμπλοκο ονομάζεται δέλτα-χολερυθρίνη ή biliprotein / χολερυθρινοπρωτεΐνη. Επειδή είναι δεσμευμένο στην

αλβουμίνη, έχει χρόνο παραμονής που ακολουθεί περισσότερο τον χρόνο ημιζωής της αλβουμίνης παρά τη γρήγορη κάθαρση της ελεύθερης συζευγμένης χολερυθρίνης.

Αυτό εξηγεί γιατί, μετά την αποκατάσταση μιας χολόστασης ή απόφραξης, η άμεση χολερυθρίνη μπορεί να παραμένει αυξημένη για ημέρες ή εβδομάδες παρότι η ενεργός απόφραξη έχει βελτιωθεί. Η δέλτα-χολερυθρίνη δεν διηθείται στα ούρα επειδή είναι δεσμευμένη με αλβουμίνη.

6. Πότε αυξάνεται κυρίως η έμμεση χολερυθρίνη

Η υπεροχή της έμμεσης χολερυθρίνης σημαίνει ότι το πρόβλημα βρίσκεται συνήθως πριν από τη σύζευξη: παράγεται υπερβολική ποσότητα, μειώνεται η ηπατική πρόσληψη ή μειώνεται η ικανότητα σύζευξης.

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Εργαστηριακή λογική
Αυξημένη παραγωγή από αιμόλυση	Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, κληρονομικές αιμολυτικές αναιμίες, μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση, αντίδραση μετάγγισης, αιμολυτική νόσος νεογνού	Έμμεση χολερυθρίνη ↑, LDH ↑, απτοσφαιρίνη ↓, δικτυοερυθροκύτταρα ↑ όταν ο μυελός απαντά. Η άμεση δοκιμασία Coombs βοηθά όταν υποπτευόμαστε ανοσολογική αιμόλυση.
Μη αποδοτική ερυθροποίηση	Μεγαλοβλαστική αναιμία, ορισμένες μυελοδυσπλαστικές καταστάσεις και έντονη ενδομυελική καταστροφή ερυθροβλαστών	Παράγεται χολερυθρίνη από πρόδρομα ερυθρά που καταστρέφονται πριν φτάσουν στην κυκλοφορία. Η LDH μπορεί να είναι πολύ αυξημένη.

Μηχανισμός	Καταστάσεις	Εργαστηριακή λογική
Απορρόφηση μεγάλου αιματώματος	Εκτεταμένο εξωαγγειακό αίμα ή μεγάλο αιμάτωμα	Η αποδόμηση μεγάλου φορτίου αιμοσφαιρίνης αυξάνει την παραγωγή μη συζευγμένης χολερυθρίνης.
Μειωμένη ηπατική πρόσληψη	Ορισμένα φάρμακα, σοβαρή συστηματική νόσος, νηστεία ή άλλες καταστάσεις που επηρεάζουν μεταφορά/πρόσληψη	Η μη συζευγμένη χολερυθρίνη δεν εισέρχεται αποτελεσματικά στο ηπατοκύτταρο.
Μειωμένη σύζευξη	Gilbert, Crigler-Najjar, φυσιολογικός νεογνικός ίκτερος, σοβαρή ηπατοκυτταρική δυσλειτουργία	Μειώνεται η δραστηριότητα UGT1A1 ή η λειτουργική ικανότητα του ηπατοκυττάρου.

Διόρθωση του βασικού υλικού: Το σύνδρομο Crigler-Najjar προκαλεί μη συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία λόγω διαταραχής της σύζευξης και όχι λόγω αιμόλυσης. Επομένως δεν πρέπει να ταξινομείται ως αιτία «αιμολυτικού ικτέρου».

6.1 Πόσο ψηλά ανεβαίνει η έμμεση χολερυθρίνη;

Σε απλή αιμόλυση με φυσιολογική ηπατική λειτουργία, το ήπαρ έχει μεγάλη ικανότητα σύζευξης και η έμμεση χολερυθρίνη συχνά αυξάνεται μέτρια. Πολύ υψηλές τιμές μη συζευγμένης χολερυθρίνης πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε επιπλέον ή διαφορετικό πρόβλημα σύζευξης, όπως Crigler-Najjar, σοβαρή νεογνική υπερχολερυθριναιμία ή συνδυασμένη ηπατική δυσλειτουργία.

7. Πότε αυξάνεται κυρίως η άμεση χολερυθρίνη

Η άμεση ή συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία σημαίνει ότι η χολερυθρίνη έχει φτάσει στο ηπατοκύτταρο και έχει τουλάχιστον σε σημαντικό βαθμό συζευχθεί, αλλά δεν

μπορεί να εκκριθεί ή να αποχετευτεί φυσιολογικά. Το πρόβλημα μπορεί να είναι ηπατοκυτταρικό, ενδοηπατικό χολοστατικό ή εξωηπατικό αποφρακτικό.

Κατηγορία	Παραδείγματα	Τι περιμένουμε μαζί με τη χολερυθρίνη
Ηπατοκυτταρική βλάβη	Οξεία ιογενής, φαρμακευτική ή ισχαιμική ηπατίτιδα, αλκοολική ηπατίτιδα, προχωρημένη κίρρωση, σήψη	Συχνά μικτή υπερχολερυθριναιμία. ALT/AST αυξημένες σε βαθμό που εξαρτάται από τον τύπο και το στάδιο της βλάβης.
Ενδοηπατική χολόσταση	Φαρμακευτική χολόσταση, χολόσταση κύησης, πρωτοπαθής χολική χολαγγειίτιδα, πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα, διηθητικά νοσήματα	ALP και GGT αυξάνονται χαρακτηριστικά. Η χολερυθρίνη μπορεί να είναι φυσιολογική στα αρχικά στάδια.
Εξωηπατική απόφραξη	Χοληδοχολιθίαση, στένωση χοληδόχου, καρκίνος κεφαλής παγκρέατος, χολαγγειοκαρκίνωμα και άλλες αποφράξεις	Συχνά υπερχή άμεσης χολερυθρίνης, αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση ↑, χολερυθρίνη ούρων θετική, πιθανώς υπόχρωμα ή αχολικά κόπρανα.
Κληρονομική διαταραχή έκκρισης/μεταφοράς	Dubin-Johnson, Rotor	Απομονωμένη ή σχεδόν απομονωμένη συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία με κατά τα άλλα φυσιολογικές ηπατικές εξετάσεις.

Διευκρίνιση για τον αποφρακτικό ίκτερο: Το υλικό Μαρκάκη αναφέρει ότι στον αποφρακτικό ίκτερο η άμεση χολερυθρίνη μπορεί να αποτελεί το 80-90% της ολικής. Αυτό περιγράφει ένα κλασικό πρότυπο ισχυρής συζευγμένης υπερχολερυθριναιμίας, αλλά δεν είναι απόλυτο διαγνωστικό όριο. Το ποσοστό μεταβάλλεται με τη διάρκεια, τη βαρύτητα και το αν η απόφραξη είναι πλήρης ή μερική.

8. Η χολερυθρίνη ούρων και το ουροχολινογόνο

Η εξέταση ούρων είναι πολύ χρήσιμη επειδή ξεχωρίζει βιοχημικά τις δύο μορφές χολερυθρίνης. Η μη συζευγμένη χολερυθρίνη είναι δεσμευμένη με αλβουμίνη και δεν διηθείται στο σπείραμα. Επομένως δεν προκαλεί χολερυθρινουρία. Η συζευγμένη χολερυθρίνη είναι υδατοδιαλυτή και, όταν αυξηθεί στο πλάσμα, μπορεί να εμφανιστεί στα ούρα.

Εύρημα	Αιμόλυση / έμμεση υπερχολερυθριναιμία	Ηπατοκυτταρική νόσος	Πλήρης ή έντονη απόφραξη
Χολερυθρίνη ούρων	Αρνητική	Συχνά θετική όταν υπάρχει συζευγμένο κλάσμα	Θετική
Ουροχολινογόνο	Συχνά αυξημένο	Μπορεί να αυξηθεί, αλλά μεταβάλλεται	Χαμηλό ή απόν όταν δεν φτάνει χολή στο έντερο
Κόπρανα	Συνήθως φυσιολογικά ή πιο σκούρα	Μεταβλητά	Υπόχρωμα/αχολικά σε σημαντική απόφραξη

Σημαντικό: Χολερυθρίνη ούρων σημαίνει πρακτικά παρουσία υδατοδιαλυτού συζευγμένου κλάσματος. Αρνητική χολερυθρίνη ούρων σε ασθενή με αυξημένη ολική χολερυθρίνη κατευθύνει περισσότερο προς μη συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία, όπως αιμόλυση ή Gilbert, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες εξηγήσεις.

9. Κληρονομικά σύνδρομα μεταβολισμού χολερυθρίνης

Σύνδρομο	Βλάβη	Τύπος χολερυθρίνης	Χαρακτηριστικό εργαστηριακό πρότυπο
Gilbert	Μειωμένη δραστηριότητα UGT1A1 και μικρότερη ικανότητα σύζευξης	Έμμεση / μη συζευγμένη	Ήπια, διαλείπουσα αύξηση, συνήθως <4-5 mg/dL. Άλλα ηπατικά ένζυμα φυσιολογικά. Δεν υπάρχει χολερυθρίνη στα ούρα. Μπορεί να αυξάνεται με νηστεία, λοίμωξη, αφυδάτωση ή stress.
Crigler-Najjar τύπου I	Σχεδόν πλήρης απουσία δραστηριότητας UGT1A1	Έμμεση / μη συζευγμένη	Πολύ υψηλή μη συζευγμένη χολερυθρίνη, συχνά >20-25 mg/dL, με υψηλό κίνδυνο χολερυθρινικής εγκεφαλοπάθειας.
Crigler-Najjar τύπου II	Μερική δραστηριότητα UGT1A1	Έμμεση / μη συζευγμένη	Συνήθως χαμηλότερες τιμές από τον τύπο I, συχνά περίπου 5-20 mg/dL.

Σύνδρομο	Βλάβη	Τύπος χολερυθρίνης	Χαρακτηριστικό εργαστηριακό πρότυπο
Dubin-Johnson	Διαταραχή καναλικουλικής έκκρισης συζευγμένης χολερυθρίνης, κυρίως MRP2/ABCC2	Άμεση / συζευγμένη	Χρόνια ή διαλείπουσα συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία με συνήθως φυσιολογικά άλλα ηπατικά ένζυμα. Καλοήθης πορεία.
Rotor	Διαταραχή ηπατικής πρόσληψης/επαναπρόσλη ψης οργανικών ανιόντων, σχετιζόμενη με OATP1B1/OATP1B3	Άμεση / συζευγμένη	Καλοήθης συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία χωρίς τη μαύρη χρώση ήπατος του Dubin-Johnson.

9.1 Πώς αναγνωρίζουμε Gilbert χωρίς να το μπερδέψουμε με ηπατίτιδα ή αιμόλυση

Το κλασικό πρότυπο είναι απομονωμένη ή σχεδόν απομονωμένη αύξηση της έμμεσης χολερυθρίνης, φυσιολογικές ALT = Alanine Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης, AST = Aspartate Aminotransferase / Αμινοτρανσφεράση του Ασπαρτικού, ALP = Alkaline Phosphatase / Αλκαλική Φωσφατάση και GGT = Gamma-Glutamyl Transferase / Γάμμα-Γλουταμυλτρανσφεράση, χωρίς αναιμία και χωρίς εργαστηριακά στοιχεία αιμόλυσης. Η χολερυθρίνη ούρων είναι αρνητική.

10. Συνδυασμός της χολερυθρίνης με άλλους δείκτες

Η χολερυθρίνη αποκτά τη μεγαλύτερη διαγνωστική αξία όταν εντάσσεται σε πρότυπο. Οι παρακάτω συνδυασμοί είναι η βασική γλώσσα με την οποία διαβάζουμε μια υπερχολερυθριναιμία.

Μοτίβο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Τι ελέγχουμε στη συνέχεια
Έμμεση χολερυθρίνη ↑ + Hb ↓ + ΔΕΚ ↑ + LDH ↑ + απτοσφαιρίνη ↓	Αιμόλυση	Επίχρισμα, άμεση Coombs, G6PD όπου ενδείκνυται, έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών ή άλλης αιτίας ανάλογα με το πρότυπο.
Έμμεση χολερυθρίνη ↑ μόνη της + φυσιολογική Hb/LDH/απτοσφαιρίνη + φυσιολογικά ηπατικά ένζυμα	Gilbert ή άλλη διαταραχή σύζευξης/πρόσληψης	Ιστορικό, επανάληψη, φάρμακα. Αν η αύξηση είναι πολύ υψηλή, εξετάζουμε σπανιότερες διαταραχές όπως Crigler-Najjar.
Άμεση χολερυθρίνη ↑ + αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση ↑ πολύ περισσότερο από ALT/AST	Χολοστατικό/αποφρακτικό πρότυπο	Υπέρηχο άνω κοιλίας και περαιτέρω απεικόνιση χοληφόρων ανάλογα με το εύρημα.
Ολική/άμεση χολερυθρίνη ↑ + ALT/AST ↑ έντονα	Ηπατοκυτταρική βλάβη	Ιογενή, φαρμακευτικά, ισχαιμικά, αυτοάνοσα και άλλα αίτια. Η αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση βοηθά να εκτιμηθεί αν υπάρχει μικτό στοιχείο.

Μοτίβο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Τι ελέγχουμε στη συνέχεια
αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση ↑ αλλά χολερυθρίνη φυσιολογική	Πρώιμη ή ατελής χολόσταση, διηθητική νόσος ή άλλη χολοστατική κατάσταση	Η χολερυθρίνη μπορεί να αυξηθεί αργότερα. Η φυσιολογική τιμή δεν αποκλείει χολόσταση.
Άμεση χολερυθρίνη ↑ με σχεδόν φυσιολογικά όλα τα άλλα ηπατικά ένζυμα	Dubin-Johnson ή Rotor, εφόσον αποκλειστούν επίκτητα αίτια	Ιστορικό, χρόνια πορεία, ειδικότερος έλεγχος εφόσον απαιτείται.
Άμεση χολερυθρίνη ↑ + πυρετός/σήψη + χωρίς εμφανή μηχανική απόφραξη	Χολόσταση της σήψης ή διαταραχή απέκκρισης σε σοβαρή συστηματική νόσο	Καλλιέργειες/δείκτες λοίμωξης, ηπατικό προφίλ, απεικόνιση όταν χρειάζεται.
Χολερυθρίνη ↑ + λευκωματίνη ↓ + PT/INR παρατεταμένο	Προχωρημένη ηπατική δυσλειτουργία όταν οι διαταραχές είναι ηπατικής προέλευσης	Συνολική εκτίμηση συνθετικής λειτουργίας, θρέψης, χολόστασης και βαρύτητας χρόνιας ηπατικής νόσου.

Πολύ σημαντικό: Η ALP μπορεί να αυξηθεί σε ατελή απόφραξη των χοληφόρων πριν αυξηθεί η χολερυθρίνη. Επομένως φυσιολογική χολερυθρίνη δεν αποκλείει πρώιμη χολόσταση. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που ποτέ δεν αξιολογούμε τον δείκτη μόνο του.

11. Ηπατικός, αποφρακτικός και αιμολυτικός ίκτερος - τι σημαίνουν πραγματικά

Κατηγορία	Κύριος μηχανισμός	Κυρίαρχο κλάσμα	Χρήσιμα συνοδά στοιχεία
Προηπατικός / αιμολυτικός	Παραγωγή χολερυθρίνης μεγαλύτερη από την ικανότητα ηπατικής σύζευξης	Έμμεση	Χωρίς χολερυθρίνη ούρων, LDH ↑, απτοσφαιρίνη ↓, ΔΕΚ ↑, ουροχολινογόνο συχνά ↑.
Ηπατοκυτταρικός	Διαταραχή πρόσληψης, σύζευξης και κυρίως απέκκρισης λόγω βλάβης ηπατοκυττάρων	Συχνά μικτό, με σημαντικό συζευγμένο κλάσμα	ALT/AST ↑, μεταβλητή αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση, χολερυθρίνη ούρων όταν αυξάνεται το συζευγμένο κλάσμα.
Χολοστατικός / αποφρακτικός	Αδυναμία ροής ή παροχέτευσης της χολής	Άμεση / συζευγμένη	αλκαλική φωσφατάση/γάμμα-γλουταμυλτρανσφεράση ↑, χολερυθρινουρία, υπόχρωμα κόπρανα, χαμηλό ουροχολινογόνο σε πλήρη απόφραξη.

Ο όρος «ηπατικός ίκτερος» δεν σημαίνει ότι η χολερυθρίνη θα είναι πάντα άμεση. Σε σοβαρή ηπατοκυτταρική βλάβη μπορούν να διαταραχθούν περισσότερα από ένα στάδια του μεταβολισμού και να εμφανιστεί μικτό πρότυπο.

12. Πότε εμφανίζεται κλινικά ίκτερος

Στους ενήλικες και στα μεγαλύτερα παιδιά, ο ίκτερος γίνεται συνήθως ορατός όταν η ολική χολερυθρίνη φτάσει περίπου τα 2-3 mg/dL, αρχικά συχνά στους σκληρούς χιτώνες και στη συνέχεια στο δέρμα. Η παρουσία ή απουσία ορατού ικτέρου δεν είναι ευαίσθητος τρόπος για να εκτιμήσουμε μικρότερες βιοχημικές αυξήσεις.

Σημαντικό είναι επίσης να διαχωρίζεται ο ίκτερος από άλλες αιτίες κιτρινωπής χροιάς. Η χολερυθρίνη εναποτίθεται και στους σκληρούς, ενώ η καροτιναιμία συνήθως δεν προκαλεί σκληρικό ίκτερο.

13. Νεογνική χολερυθρίνη: γιατί χρειάζεται διαφορετική ερμηνεία

Το νεογνό δεν πρέπει να αξιολογείται με τους ίδιους σταθερούς αριθμούς που χρησιμοποιούμε στους ενήλικες. Έχει φυσιολογικά μεγαλύτερο φορτίο παραγωγής χολερυθρίνης, βραχύτερη διάρκεια ζωής ερυθροκυττάρων και ανώριμη δραστηριότητα UGT1A1. Γι' αυτό η μη συζευγμένη χολερυθρίνη αυξάνεται συχνά τις πρώτες ημέρες ζωής.

Η μη συζευγμένη χολερυθρίνη είναι δυνητικά νευροτοξική όταν το μη δεσμευμένο κλάσμα αυξηθεί σημαντικά και περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Η σοβαρή τοξικότητα μπορεί να προκαλέσει οξεία χολερυθρινική εγκεφαλοπάθεια και kernicterus / πυρηνικό ίκτερο.

Σύγχρονη νεογνολογική αρχή: Δεν χρησιμοποιούμε ένα σταθερό όριο, όπως 20 ή 25 mg/dL, για όλα τα νεογνά. Οι αποφάσεις για φωτοθεραπεία ή κλιμάκωση θεραπείας βασίζονται στην ηλικία του νεογνού σε ώρες, στην ηλικία κύησης και σε παράγοντες κινδύνου νευροτοξικότητας. Η ολική χολερυθρίνη τοποθετείται σε ηλικιοεξαρτώμενα θεραπευτικά όρια.

Η άμεση ή συζευγμένη υπερχολερυθριναιμία στο νεογνό είναι διαφορετικό πρόβλημα και εγείρει υποψία χολόστασης. Σύγχρονες παιδιατρικές οδηγίες θεωρούν άμεση χολερυθρίνη >1,0 mg/dL παθολογική και δεν απαιτούν πλέον να υπερβαίνει υποχρεωτικά το 20% της ολικής για να θεωρηθεί χολόσταση. Επίμονος ίκτερος απαιτεί κλασματοποίηση της χολερυθρίνης και έγκαιρη αναζήτηση αιτιών όπως ατρησία χοληφόρων, λοίμωξη ή μεταβολικό νόσημα.

14. Εργαστηριακή μέτρηση της χολερυθρίνης

14.1 Διαζωαντίδραση και ιστορικοί όροι «άμεση» και «έμμεση»

Η κλασική μέτρηση βασίζεται στη diazo reaction / διαζωαντίδραση. Η χολερυθρίνη αντιδρά με διαζωτοποιημένο σουλφανλικό οξύ και σχηματίζει έγχρωμη αζοχολερυθρίνη. Η υδατοδιαλυτή συζευγμένη χολερυθρίνη αντιδρά γρήγορα χωρίς επιταχυντή και γι' αυτό ονομάστηκε «άμεση». Η μη συζευγμένη χολερυθρίνη απαιτεί επιταχυντή που να τη διαχωρίζει από την αλβουμίνη και να τη διαλυτοποιεί, γι' αυτό ιστορικά ονομάστηκε «έμμεση».

Η μέτρηση της ολικής χολερυθρίνης χρησιμοποιεί επιταχυντή ώστε να αντιδράσουν όλα τα κλάσματα. Η άμεση μέτρηση ανιχνεύει κυρίως μονο- και διγλυκουρονίδια χολερυθρίνης μαζί με δέλτα-χολερυθρίνη. Αυτός είναι ο λόγος που η άμεση χολερυθρίνη δεν είναι απόλυτα ταυτόσημη με τη χημικά συζευγμένη χολερυθρίνη.

14.2 Προαναλυτικά και αναλυτικά προβλήματα

Παράγοντας	Επίδραση	Πρακτική αντιμετώπιση
Φως	Η χολερυθρίνη είναι φωτοευαίσθητη και αποδομείται με έκθεση σε ηλιακό ή έντονο τεχνητό φως, προκαλώντας ψευδώς χαμηλή τιμή.	Το δείγμα προστατεύεται από το φως και αναλύεται έγκαιρα.
Αιμόλυση δείγματος	Μπορεί να προκαλέσει μεθοδοξεαρτώμενη αναλυτική παρεμβολή. Επιπλέον, πραγματική ενδοσωματική αιμόλυση του ασθενούς είναι διαφορετικό βιολογικό φαινόμενο.	Ελέγχουμε τον δείκτη αιμόλυσης του αναλυτή και επαναλαμβάνουμε όταν το δείγμα είναι ακατάλληλο.

Παράγοντας	Επίδραση	Πρακτική αντιμετώπιση
Λιπαιμία	Η θολερότητα μπορεί να επηρεάσει φωτομετρικές μεθόδους.	Χρήση κατάλληλης μεθόδου/διορθώσεων ή νέο δείγμα όταν χρειάζεται.
Μέθοδος άμεσης χολερυθρίνης	Διαφορετικές μέθοδοι έχουν διαφορετική εκλεκτικότητα για συζευγμένη, δέλτα και μικρή ποσότητα μη συζευγμένης χολερυθρίνης.	Ερμηνεία με βάση το εύρος αναφοράς του συγκεκριμένου εργαστηρίου.

15. Η χολερυθρίνη ως δείκτης βαρύτητας και πρόγνωσης

Η ολική χολερυθρίνη δεν χρησιμοποιείται μόνο για να εντοπίσει τον μηχανισμό του ικτέρου. Σε προχωρημένη ηπατική νόσο αποτελεί δείκτη της ικανότητας του ήπατος να μεταβολίζει και να απεκκρίνει οργανικά ανιόντα και συσχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου.

Γι' αυτό περιλαμβάνεται σε συστήματα βαρύτητας όπως Child-Pugh και MELD 3.0 = Model for End-Stage Liver Disease 3.0 / Μοντέλο Τελικού Σταδίου Ηπατικής Νόσου 3.0. Δεν ερμηνεύεται όμως ποτέ μόνη της: στους σχετικούς δείκτες συνδυάζεται με INR = International Normalized Ratio / Διεθνή Ομαλοποιημένο Λόγο, κρεατινίνη, νάτριο και άλλες παραμέτρους ανάλογα με το σύστημα.

Κεντρική ιδέα: Σε έναν ασθενή με χρόνια ηπατική νόσο, η αύξηση της χολερυθρίνης μαζί με πτώση λευκωματίνης και παράταση PT/INR έχει πολύ διαφορετική σημασία από μια απομονωμένη ήπια έμμεση υπερχολερυθριναιμία με φυσιολογικά όλα τα υπόλοιπα, όπως στο Gilbert.

16. Πρακτικός αλγόριθμος όταν βρίσκουμε αυξημένη χολερυθρίνη

1. Επιβεβαιώνουμε ότι η ολική χολερυθρίνη είναι πραγματικά αυξημένη και ελέγχουμε την ποιότητα του δείγματος.
2. Κλασματοποιούμε σε άμεση και έμμεση χολερυθρίνη.
3. Αν υπερσχύει η έμμεση, ελέγχουμε πρώτα αιμόλυση: αιμοσφαιρίνη, δικτυοερυθροκύτταρα, LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση, απτοσφαιρίνη και επίχρισμα.
4. Αν δεν υπάρχει αιμόλυση και τα ηπατικά ένζυμα είναι φυσιολογικά, σκεφτόμαστε Gilbert ή άλλη διαταραχή πρόσληψης/σύζευξης.
5. Αν υπερσχύει η άμεση, εξετάζουμε ALT/AST και ALP/GGT για να διακρίνουμε κυρίως ηπατοκυτταρικό από χολοστατικό πρότυπο.
6. Σε χολοστατικό πρότυπο αξιολογούμε χολερυθρίνη ούρων και προχωρούμε σε υπερηχογράφημα ή άλλη απεικόνιση όταν υπάρχει υποψία μηχανικής απόφραξης.
7. Αν η άμεση χολερυθρίνη είναι απομονωμένα αυξημένη με φυσιολογικά υπόλοιπα ηπατικά ένζυμα και χρόνια καλοήγη πορεία, εξετάζουμε Dubin-Johnson ή Rotor.
8. Αξιολογούμε πάντα το κλινικό πλαίσιο: φάρμακα, αλκοόλ, λοίμωξη/σήψη, κύηση, ιστορικό χολόλιθων, αιματολογική νόσο, μεταγγίσεις και χρονική πορεία.

17. Συχνές παγίδες στην ερμηνεία

- Άμεση χολερυθρίνη δεν σημαίνει «ελεύθερη» χολερυθρίνη.
- Έμμεση χολερυθρίνη δεν σημαίνει «ηπατική» ή «μη ηπατική» από μόνη της. Μπορεί να αυξηθεί και σε σοβαρή ηπατοκυτταρική δυσλειτουργία.
- Crigler-Najjar είναι διαταραχή σύζευξης, όχι αιμολυτικό σύνδρομο.
- Φυσιολογική χολερυθρίνη δεν αποκλείει χολόσταση, επειδή ALP/GGT μπορεί να αυξηθούν νωρίτερα.
- Αυξημένη χολερυθρίνη δεν ισοδυναμεί με απόφραξη. Η ηπατίτιδα, η σήψη, η αιμόλυση και τα κληρονομικά σύνδρομα μπορούν επίσης να την αυξήσουν.

- Η χολερυθρίνη ούρων αφορά το υδατοδιαλυτό συζευγμένο κλάσμα. Η καθαρή έμμεση υπερχολερυθριναιμία δεν προκαλεί χολερυθρινουρία.
- Η άμεση χολερυθρίνη μπορεί να παραμένει αυξημένη μετά τη λύση της χολόστασης λόγω δέλτα-χολερυθρίνης.
- Το ουροχολινογόνο είναι συμπληρωματικό και όχι από μόνο του αξιόπιστο τεστ διάγνωσης ηπατικής νόσου ή απόφραξης.
- Στα νεογνά η ερμηνεία είναι ηλικιοεξαρτώμενη· δεν εφαρμόζονται σταθερά όρια ενηλίκων.